Модель оценки скинов CS2

Качество предсказания, границы точности и проверка торговой применимости

13 августа 2026 · база 822 046 продаж · CatBoost, 72 признака

1. Что нужно знать за минуту

МЕДИАННАЯ ОШИБКА
4,85%
на 164 410 продажах, которых модель не видела

РАЗБРОС ЦЕН НА ИДЕНТИЧНЫЙ ТОВАР
9,4%
остаточная ошибка модели 8,2% — мы на полу рынка

ПОТОЛОК ЗАРАБОТКА
$894
в месяц, и больше не выйдет — упирается в лимит инвентаря Steam, а не в деньги

Три вывода, ради которых написан отчёт:

1. **Модель хорошая и упёрлась в потолок.** Её остаточная ошибка (8,2%) уже меньше разброса цен, по которым рынок продаёт физически одинаковые предметы (9,4%). Дальнейшая борьба за точность на типовых лотах бессмысленна: улучшать нечего, там один шум.
2. **Торговать по ней можно, но потолок низкий.** С $1000 выходит **$673 в месяц** (67% на капитал) на дешёвых чистых предметах при пороге 20%. Но абсолютная прибыль упирается примерно в **$894 в месяц** и дальше не растёт: мешает лимит инвентаря Steam в 1000 предметов. Крафты убыточны. Раздел 10 считает всё в деньгах.
3. **Пять из семи версий бэктеста давали ложный ответ.** Ошибки были не в модели, а в оценке цены перепродажи, и одна из них переворачивала знак результата. Раздел 7 разбирает каждую — это самая полезная часть отчёта для того, кто будет считать доходность сам.

2. Данные

База `csfloat_history.db` — история состоявшихся продаж на CSFloat. Разбиение **по времени**, а не случайное: модель учится на прошлом и проверяется на будущем, иначе она подглядывает в ответ через соседние продажи того же предмета.

Разбиение и состав

Выборка	Строк	Доля	Период
Обучение	657 636	80,0%	до 02.08.2026
Проверка	164 410	20,0%	02.08 — 10.08.2026
Всего	**822 046**	**100%**	—

Состав проверочной выборки

Тип лота	Лотов	Доля
Чистые (без наклеек и брелоков)	132 092	80,3%
С наклейками (крафты)	29 386	17,9%
С брелоком	7 927	4,8%

3. Как устроена модель

Главное решение: предсказывается не цена

Модель предсказывает не цену, а **надбавку над референсной ценой CSFloat**:

```
target = log1p(цена) − log1p(референсная_цена)
```

Обратно цена восстанавливается как `expm1(предсказание + log1p(референс))`. Референс уже несёт в себе базовую стоимость ствола и поправку на float, поэтому модели остаётся выучить только отклонение от него. Это даёт два эффекта: во-первых, сезонные и календарные сдвиги рынка сокращаются автоматически (они сидят в референсе), во-вторых, недооценка крафтов лечится сама собой, потому что вся наклеечная надбавка становится явной величиной, а не размазывается по цене.

> ВАЖНОЕ СВОЙСТВО РЕФЕРЕНСА

> Референс CSFloat **полностью слеп к наклейкам**. У чистых предметов медиана отношения цена/референс равна ровно **1,0000**, а у крафтов с наклейками дороже $500 — **4,29**. То есть референс оценивает голый ствол, а всё, что сверху, модель должна построить сама. Этот факт понадобится в разделе 9.

Конфигурация

Параметр	Значение	Комментарий
Алгоритм	CatBoost	градиентный бустинг на решающих деревьях
Функция потерь	MAE	Huber проверялся и проиграл
Глубина	6	depth 8 не дал выигрыша
Скорость обучения	0,06	0,08 выигрывал на подвыборке и проигрывал на полных данных
Итераций	2500	сходится около 2330, ранняя остановка 100
Признаков	72	из них 11 категориальных
Фильтры строк	нет	учится на всех типах лотов, включая крафты и брелоки

Кроме основной модели обучены две квантильные (15% и 85%) для интервала неопределённости. Текущее покрытие интервала 66,7% при целевых 70% — калибровка не доведена.

Эксплуатационные характеристики

Показатель	Значение
Размер трёх моделей на диске	8,0 ГБ
Из них таблицы категориальных статистик	99,96%
Скорость предсказания, пакетом	12,7 мкс на лот
Скорость предсказания, по одному	4 138 мкс на лот

Размер целиком определяется таблицами CTR, а не деревьями. Параметр `max_ctr_complexity=2` должен урезать его в разы — не проверялось. Предсказывать нужно пакетами: поштучный вызов в 325 раз медленнее.

4. Качество предсказания

Метрики на проверочной выборке (164 410 продаж, 02–10 августа 2026)

Метрика	Значение	Что означает
Медианная относительная ошибка	4,85%	типичный лот
Средняя относительная ошибка	11,54%	выше медианы из-за хвоста дешёвых лотов
90-й процентиль ошибки	27,14%	худшие 10% лотов
Средняя абсолютная ошибка	$1,37	в деньгах
Медианная абсолютная ошибка	$0,08	половина лотов дешёвая
RMSE в лог-шкале	0,2142	чувствительна к выбросам
R^2 в лог-шкале	0,9914	доля объяснённой дисперсии

Сравнение с другими моделями на той же задаче

Модель	Строк обучения	Медианная ошибка	p90 ошибка	MAE
Эта модель	806 677	**4,82%**	**24,62%**	**$0,96**
Модель B	795 869	5,65%	28,84%	$1,63
Модель C	713 389	5,15%	29,17%	$1,53

Цифры этой модели в таблице взяты с общего дашборда и посчитаны на его собственной выборке, поэтому слегка отличаются от таблицы выше. Сравнение корректно внутри строки таблицы: все три модели мерились одинаково.

Смещения нет ни в одном ценовом сегменте

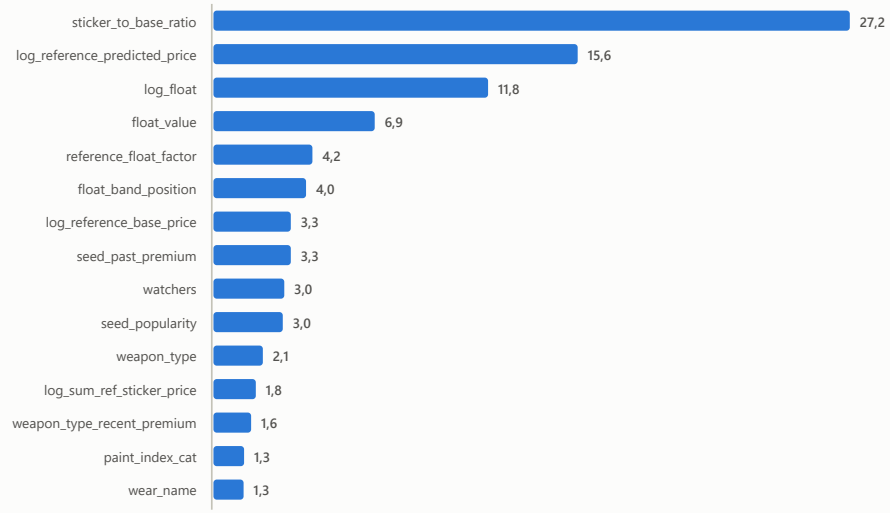
Отношение суммы предсказаний к сумме фактических цен должно быть близко к 1,00 в каждом сегменте — иначе модель систематически недооценивает или переоценивает целый класс товаров.

Цена лота	Лотов	Медианная ошибка	Предсказано / факт
менее $1	69 702	8,63%	1,0108
$1 – 5	37 053	4,65%	0,9978
$5 – 20	27 498	3,36%	0,9920
$20 – 100	23 516	2,94%	0,9954
$100 – 500	6 117	2,81%	0,9861
более $500	524	3,24%	0,9661

Точность *растёт* с ценой: на дешёвых лотах 8,63%, на дорогих около 3%. Это не свойство модели, а свойство рынка — чем дороже предмет, тем плотнее вокруг него торговля и тем меньше разброс.

Что модель на самом деле использует

Влияние признаков на предсказание, 15 из 72 (CatBoost PredictionValuesChange, %)



Оставшиеся 57 признаков дают в сумме менее 9%; около 25 из них практически не используются.

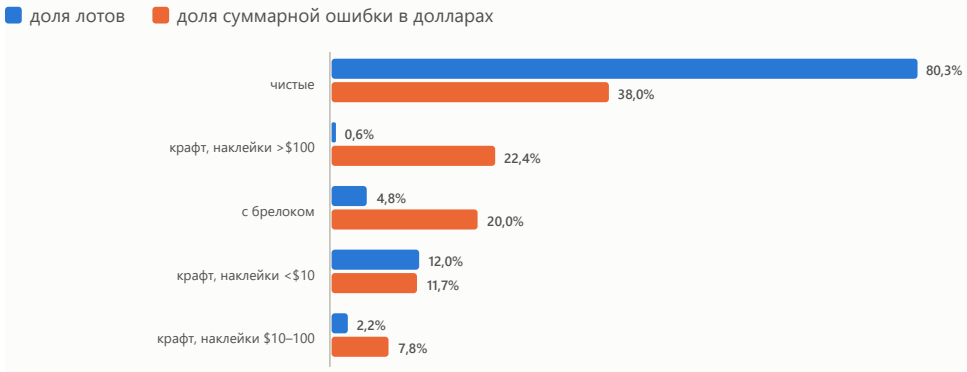
Читается так: **отношение стоимости наклеек к стоимости ствола** — самый сильный признак (27,2%), потому что именно он отвечает за крафты, где живут все большие деньги. Следом идут референсная цена (15,6%) и **четыре разных представления float** в сумме 26,8% — модель пользуется износом очень активно, и одного сырого `float_value` ей мало.

---

5. Где живёт ошибка

Средняя ошибка $1,37 — цифра обманчивая. Суммарная ошибка на всей проверочной выборке составляет **$224 444**, и распределена она крайне неравномерно.

Доля лотов против доли ошибки в деньгах, по типам лотов



> КЛЮЧЕВАЯ ДИСПРОПОРЦИЯ
>
> **988 крафтов с наклейками дороже $100 — это 0,6% лотов и 22,4% всей ошибки в деньгах.** Ещё 20,0% дают брелоки при доле в 4,8%. Вместе крафты и брелоки — это 19,7% лотов и **62% денежной ошибки**. Восемьдесят процентов лотов, которые «чистые», дают лишь 38%.

Практический смысл: если понадобится улучшать модель дальше, работать надо не над средним лотом, а над дорогими крафтами и брелоками. Всё остальное — оптимизация того, что уже почти не ошибается.

---

6. Потолок точности

Естественный вопрос: почему бы не довести ошибку до 2–3%? Ответ — потому что этого не позволяет сам рынок.

Если взять физически **идентичные** предметы — тот же скин, тот же износ, тот же float, тот же набор наклеек — и посмотреть, по каким ценам они реально продаются, разброс составит **9,4%**. Это не ошибка измерения, это настоящий разброс: один продавец торопится, другой держит цену, третий выставил ночью.

Робастная остаточная ошибка модели — **8,2%**. Она *уже ниже* разброса, который рынок создаёт сам. Модель предсказывает лучше, чем рынок сам себя воспроизводит.

Разброс цен внутри группы идентичных предметов, по цене

Цена лота	Разброс цен на идентичный товар
менее $1	12,7%
более $500	2,4%

Падает монотонно. Дорогие предметы торгуются плотно, дешёвые — как попало.

> **ВЫВОД**
>
> На массе лотов улучшать точность **некуда**. Оставшаяся ошибка — это рыночный шум, а не незнание модели. Запас есть только там, где разброс большой: дорогие крафты и брелоки (раздел 5).

Что проверено и отклонено

Гипотеза	Результат
Huber вместо MAE	хуже
Взвешивание строк по цене и по стоимости наклеек	хуже, проверялось дважды
Канонический порядок слотов наклеек	без эффекта
Глубина 8, больше итераций	без эффекта
Выброс «застоявшихся» лотов (разрыв >90 дней)	выигрывал на подвыборке 150K, **проигрывал** на полных 657K: 5,14% против 4,85%
Календарные и новостные признаки: час, день недели, зарплатные дни, турниры	менее 1% эффекта — эти колебания структурно сокращаются в референсе
Нейросети вместо деревьев	не даёт преимущества: данные табличные, много категориальных признаков высокой мощности

> **УРОК, СТОИВШИЙ БОЛЬШЕ ВСЕГО ВРЕМЕНИ**
>
> Решения о **наборе признаков** переносятся с подвыборки на полные данные. Решения о **режиме обучения** — что выкидывать из строк, какая скорость обучения — **не переносятся**. Стало-фильтр и lr 0,08 уверенно выигрывали на 150 тысячах строк и оба проиграли на 657 тысячах.
>
> Отдельно: шум от смены случайного зерна составляет ±2 цента MAE. Разницу меньше этого нельзя называть улучшением.

7. Торговый бэктест: зачем и как

Бэктест отвечает на вопрос: *если бы мы торговали по модели в прошлом, сколько бы заработали?* Правило простое:

Шаг	Что делаем
Покупка	берём лот, если `цена < предсказание × (1 − порог)`. Порог 10% или 15%
Ожидание	7 дней трейд-бана — предмет физически нельзя продать
Продажа	по медиане реальных будущих сделок сопоставимыми предметами
Комиссия	2% с продавца (CSFloat: покупатель 0%, ввод 1–3,3%, вывод 0,5–2,5%)

> **ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: СЛУЧАЙНАЯ ПОКУПКА**
>
> Каждый результат сравнивается с **покупкой случайных лотов из того же пула в том же количестве**. Без этого бэктест бесполезен: если оценка перепродажи чуть завышена, прибыльным окажется вообще всё, включая случайный выбор. Разрыв между моделью и случайностью — единственная величина, которой можно доверять; абсолютный ROI зависит от качества оценки перепродажи.

Семь версий, пять ложных ответов

Это самая ценная часть отчёта. Ни одна из ошибок ниже не была ошибкой модели — все они сидели в оценке цены перепродажи.

Версия	Что было сломано	Ложный ответ → верный
v1	Перепродажа считалась как медиана по названию предмета **без учёта float**, тогда как модель и референс float учитывают. Сравнивались разные вещи.	−2,15% → +11,17%
v2	Не было случайного бейзлайна. Обнаружилось только при прямой перепроверке.	«прибыльно» → случайная покупка даёт −4,54%
v3	Продажа оценивалась в окне 0–7 дней, **внутри трейд-бана**, когда предмет продать невозможно.	окно сдвинуто на дни 7–14
v4	Не учитывалось, что **прибыльные лоты успевают забрать боты**. Считалась доходность на лотах, до которых физически не дотянуться.	+15,5% → доступно +3,93%
v5	На крафтах требовался «похожий крафт того же ствола». Это **выбрасывало 82% крафтов** и оставляло самые удобные для измерения.	+13,17% → +2,38%
v6	Оценщик был несмещён **по медиане** (0,73) и завышал **по среднему** (1,13). ROI взвешен по деньгам, поэтому его делал правый хвост.	+45,15% → +2,38%
v7	Допуск по float у оценщика был ±0,05 — **шире половины диапазона износа** (Minimal Wear 0,07–0,15). В сопоставимые попадал физически другой товар, и перепродажа занижалась именно там, где модель нашла недооценку по float.	−3,40% → +3,97% знак перевернулся

> **ПРАВИЛО, ВЫВЕДЕННОЕ ИЗ ЭТОГО**
>
> Оценка цены перепродажи — это тоже модель, и её надо валидировать раньше, чем смотреть на доходность. Обязательный минимум: отношение *оценка / факт* **по медиане И по среднему**, в разрезе по сегментам **и по тому, чем оценка построена** — живыми ценами или экстраполяцией. Плюс случайный бейзлайн в каждой подгруппе.
>
> **Если случайная покупка в подгруппе прибыльна — сломано измерение, а не рынок неэффективен.**

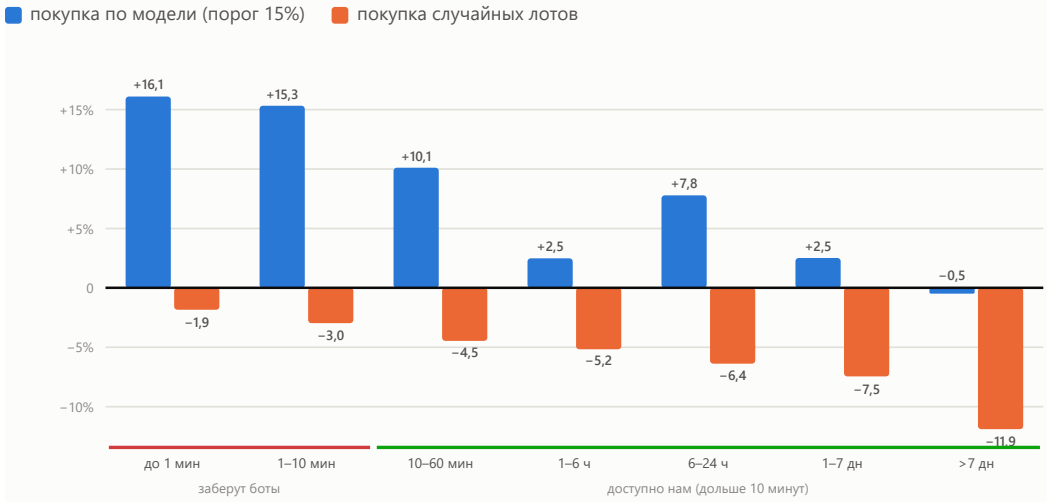
8. Результат: чистые предметы

Разделы 8–10 отвечают на один вопрос — можно ли на этой модели заработать. Восьмой показывает, *что* мешает; девятый разбирает крафты, где мешает иначе; десятый переводит всё в деньги.

Оборот CSFloat по нашим данным — **$384–484 тыс. в день**, около **20 600 сделок**. Рынок большой, но неудобно устроенный: 87% оборота приходится на лоты дороже $20, а сигнал модели срабатывает в основном на дешёвке со средним чеком $2–4. Мы ловим в луже, на которую приходится 3,9% оборота. Причина в разделе 6: разброс цен падает с ценой, а вместе с разбросом исчезает и возможность купить дёшево.

Но главное ограничение другое, и его видно только в одном замере — **сколько лот провисел на витрине до того, как его купили**. Если лот ушёл за 40 секунд, мы бы его не купили при всём желании: его забрал бот. Значит доходность надо считать отдельно для каждого «возраста» лота.

Доходность по времени лота на витрине, чистые предметы, с учётом трейд-бана и комиссии



Порог 15%, продажа по медиане рынка, комиссия 2%, окно перепродажи дни 7–14 после покупки.

> **ГЛАВНЫЙ ВЫВОД ПО ЧИСТЫМ ПРЕДМЕТАМ**
>
> Доходность падает по мере роста времени на витрине: +16,1% на лотах, которые уходят за минуту, и −0,5% на тех, что провисели больше недели. В доступном сегменте (дольше 10 минут) остаётся **+4,56%** при продаже на медиане и **−1,80%**, если продавать быстро. При этом **31,5% лотов уходят меньше чем за минуту.**

Важно понимать, *почему* так. Модель **имеет настоящий навык в каждом ведре** — бьёт случайную покупку на 10–18 п.п. везде, включая самые медленные лоты. Дело не в том, что она хуже предсказывает старые лоты. Дело в том, что долго висящие лоты **объективно переоценены**: через неделю на витрине их цена в среднем на 9,5% выше референса. Это неблагоприятный отбор — то, что не забрали за минуты, не забрали не случайно.

Отсюда и весь дальнейший расчёт: доходность считается **только по лотам старше 10 минут**. Всё, что быстрее, в таблицах раздела 10 показано отдельной строкой «включая недоступное» — как ориентир, чего мы лишаемся, а не как достижимый результат.

9. Результат: крафты

Из раздела 8 следует, что мешает скорость ботов. У крафтов этой проблемы почти нет — и потому они выглядели главной надеждой:

- **Они продаются медленно.** Медиана времени на витрине 16,7 часа против минут у чистых предметов; у крафтов с наклейками дороже $200 — 7,4 дня, и меньше чем за минуту уходит лишь 6,8%. Доступность почти полная.
- **Их плохо оценивают все.** На крафты приходится 42% денежной ошибки нашей модели при доле в 17,9% лотов (раздел 5) — и нет причин думать, что чужие модели справляются лучше.

Медленный товар, который никто не умеет оценивать, — на бумаге это идеальная мишень. Раздел о том, почему из этого ничего не вышло.

Сначала пришлось решить, как это вообще измерить

Чтобы посчитать доходность, нужна цена перепродажи. Для чистого предмета она берётся из будущих продаж такого же. Для крафта — не берётся ниоткуда: **94,7% крафтов имеют уникальный набор наклеек**, «такая же вещь, проданная позже» просто не существует.

Первая версия обходила это требованием найти похожий крафт того же ствола. Она покрывала лишь 17,6% крафтов и отбирала самые удобные для измерения — то есть отвечала на вопрос про удобное меньшинство, а не про крафты вообще.

Рабочее решение опирается на факт из раздела 3: **референс CSFloat слеп к наклейкам**, то есть оценивает голый ствол. Значит цену любого крафта можно разложить на две части — ствол и надбавку за наклейки. Тогда сопоставимыми становятся *все* продажи того же ствола, даже чистые: у них надбавка просто равна нулю.

```
перепродажа = медиана(живые будущие продажи того же ствола) + β(r) × стоимость_наклеек
```

β — доля стоимости наклеек, реально доходящая до цены (0,04–0,10 на хвосте), построенная **только по обучающей выборке**, чтобы не подглядывать в будущее. Форма выбрана аддитивной намеренно: β почти плоская и её можно продолжать за край обучающего диапазона, тогда как мультипликативная наценка там упирается в потолок и занижает тяжёлые крафты на 21%.

Покрытие выросло вчетверо:

Покрытие крафтов оценкой перепродажи

Способ	Крафтов измеримо	Доля
Старый: «найди похожий крафт»	5 179	17,6%
Новый: живые цены ствола + кривая наклеек	20 279	69,0%
Из них надёжно (кривая даёт менее 25% оценки)	18 405	**62,6%**

Первый ответ был +45%, и он был ложным

С новым оценщиком прогон по всему пулу дал ROI **+45,15%** при пороге 15% и **+29,37%** при пороге 10%. Такие числа надо не праздновать, а проверять. Проверка простая: разложить результат по тому, *чем* посчитана перепродажа — живыми ценами или кривой β.

Порог 15%, крафты, разбивка по надёжности оценки перепродажи

Доля оценки, взятая из кривой	Сделок	Капитал	Прибыль	ROI	Случайная покупка
менее 5% — сравнивали с похожими крафтами	577	$6 173	$642	+10,40%	−4,74%
5–25%	342	$6 233	−$348	−5,58%	−22,82%
25–60%	421	$9 050	−$950	−10,50%	−32,64%
более 60% — живых цен почти нет	211	$19 979	$19 363	+96,92%	**+31,83% ⚠**

Смотрите на последнюю строку. Это 211 сделок из 1 551 — но **половина всего капитала и больше 100% всей прибыли** ($19 363 из $18 708; остальные группы в сумме в минусе). Весь результат делают эти 211 штук.

И вот что их выдаёт: **случайная покупка в этой группе «зарабатывает» +31,83%**. Покупка наугад не может приносить треть за цикл. Значит завышает оценщик, а не умеет модель. Механика такая: по медиане оценщик даже занижает (0,728), но по среднему даёт 1,128 — у тяжёлых крафтов есть длинный правый хвост завышений, а ROI считается по деньгам, и его делает именно хвост.

Общее правило, которое из этого следует: если случайная покупка в какой-то подгруппе прибыльна — сломано измерение, а не рынок оказался неэффективным.

Насколько можно верить тому, что осталось

На надёжном подмножестве оценщик калиброван по медиане: **0,9968**. Но по среднему он даёт **1,0367** — остаточное завышение около 3,7 п.п. Держите это в уме, когда будете смотреть на крафтовые строки в разделе 10: они скорее оптимистичны, чем занижены.

641 крафт (3,2%) не поддаётся измерению вообще — живых сопоставимых цен для них нет; медиана стоимости наклеек $86. Это тот же класс лотов, который даёт непропорционально большую долю денежной ошибки модели (раздел 5). По базе состоявшихся продаж их перепродажу оценить **невозможно в принципе**: чтобы оценить тяжёлый крафт, нужно знать, чего просят за похожие *прямо сейчас*, а не что продалось год назад.

> **ЧЕМ ВСЁ КОНЧИЛОСЬ**
>
> Раздел начинался с надежды: крафты медленные, боты их не забирают, оценивают все одинаково плохо — казалось, здесь и лежит возможность. **Надежда не подтвердилась.** После того как измерение было починено (уникальность наборов, кривая наклеек, ложный +45%, допуск по float), крафты дают ноль без трейд-бана и минус с ним.
>
> Итоговые числа — в разделе 10, в общей таблице с чистыми предметами. Навык у модели на крафтах есть и он больше, чем на чистых предметах, но случайная покупка здесь стартует с −8…−10% вместо −6%, и навыка хватает только чтобы вернуться к нулю.

---

10. Сколько это в деньгах

Проценты сами по себе ничего не решают: 5% на сотне долларов — это пятёрка. Здесь всё переведено в деньги: сколько лотов правило находит, на какую сумму их пришлось бы скупить, сколько денег нужно держать замороженными и что остаётся в месяц.

Как считается оборот капитала

Купленный лот заперт на **7 дней трейд-бана**, плюс нужно время, чтобы он продался. Берём цикл в **10 дней** — это три оборота в месяц. Отсюда три величины, которые встречаются в таблицах:

- **ROI за цикл** — сколько зарабатывается на одном обороте, от покупки до продажи.
- **Нужен капитал** = дневной объём покупок × 10 дней. Это *не* сумма всех покупок за период, а деньги, которые должны лежать замороженными одновременно.
- **Доход на капитал в месяц** = ROI за цикл × 3.

Все числа раздела — с отдельного прогона: тест это последний 21 день базы, покупки только в первую неделю, перепродажа оценивается в окне дни 7–14 после покупки, то есть **уже после трейд-бана**. 114 481 оцениваемая сделка. Модель здесь обучена на 343 тыс. строк вместо 657 тыс. и потому слабее продакшн-версии (ошибка 5,30% против 4,85%) — числа скорее занижены, чем завышены.

Таблица 1. Что правило нашло и сколько это принесло за неделю покупок (после трейд-бана, продажа по медиане рынка, комиссия 2%)

Сегмент	Выборка	Порог	Сделок	Чек	Куплено на	Прибыль	ROI за цикл	Интервал	Случайно
чистые	всё, включая недоступное	@10%	15 522	$2,33	$36 235	$2 492	**+6,88%**	6,0 … 7,8	−6,42%
чистые	всё, включая недоступное	@15%	10 377	$1,48	$15 349	$1 504	**+9,80%**	8,2 … 11,5	−6,32%
чистые	**только доступное**	**@10%**	**5 049**	$4,34	**$21 922**	**$871**	**+3,97%**	2,8 … 5,2	−7,19%
чистые	**только доступное**	**@15%**	**2 763**	$3,01	**$8 319**	**$379**	**+4,56%**	2,1 … 7,0	−7,47%
крафты	всё, включая недоступное	@10%	1 772	$15,86	$28 096	−$11	−0,04%	−2,8 … 2,6	−7,92%
крафты	всё, включая недоступное	@15%	931	$10,39	$9 669	$174	+1,79%	−2,0 … 5,6	−8,13%
крафты	**только доступное**	**@10%**	**926**	$19,85	**$18 377**	**−$529**	**−2,88%**	−6,5 … 0,9	−10,04%
крафты	**только доступное**	**@15%**	**427**	$14,40	**$6 147**	**−$262**	**−4,26%**	−8,9 … 0,8	−9,40%

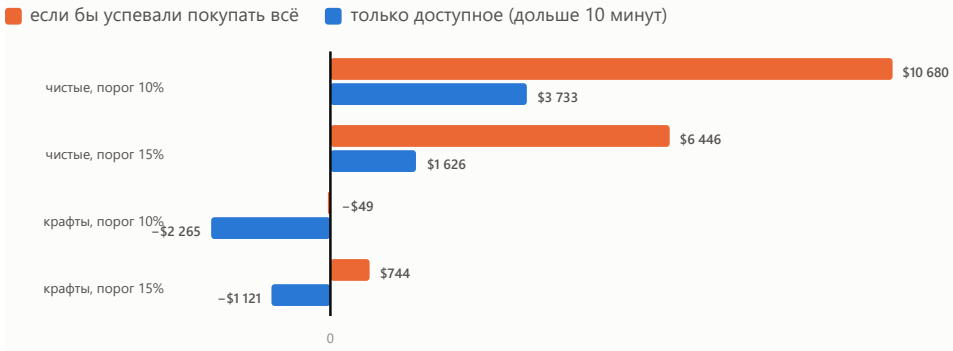
«Доступное» — лоты, провисевшие на витрине дольше 10 минут; всё, что уходит быстрее, забирают боты. Крафты — только надёжно измеримые (кривая даёт менее 25% оценки).

> **ГЛАВНОЕ, ЧТО МЕНЯЕТ ТРЕЙД-БАН**
>
> **Крафты в доступном сегменте уходят в минус:** −$529 и −$262 за неделю покупок. Без учёта бана они давали слабый плюс, с баном — слабый минус. Интервалы в обоих случаях накрывают ноль, так что честная формулировка одна: **на крафтах заработка нет ни при каком пороге**, и семь дней заморозки склоняют чашу в минус.
>
> По чистым предметам всё наоборот: $871 и $379 за неделю, интервалы ноль не накрывают. Бан стоит здесь меньше, чем я оценивал раньше — около 0,7 п.п. при пороге 10% и практически ничего при 15%.

Таблица 2. В пересчёте на бизнес: сколько денег нужно и сколько выйдет в месяц

Сегмент	Выборка	Порог	Покупок в день	Чек	Нужен капитал	Прибыль в месяц	Доход на капитал
чистые	всё, включая недоступное	@10%	2 217	$2,33	$51 764	$10 680	20,6% / мес
чистые	всё, включая недоступное	@15%	1 482	$1,48	$21 927	$6 446	29,4% / мес
чистые	**только доступное**	**@10%**	721	$4,34	**$31 318**	**$3 733**	**11,9% / мес**
чистые	**только доступное**	**@15%**	395	$3,01	**$11 885**	**$1 626**	**13,7% / мес**
крафты	всё, включая недоступное	@10%	253	$15,86	$40 137	−$49	−0,1% / мес
крафты	всё, включая недоступное	@15%	133	$10,39	$13 813	$744	5,4% / мес
крафты	**только доступное**	**@10%**	132	$19,85	**$26 253**	**−$2 265**	**−8,6% / мес**
крафты	**только доступное**	**@15%**	61	$14,40	**$8 782**	**−$1 121**	**−12,8% / мес**

Та же таблица 2 картинкой: прибыль в месяц, доллары



Скорость ботов забирает две трети прибыли на чистых предметах и уводит крафты в минус.

Таблица 3. Что будет, если торговать оба сегмента сразу (только доступное)

Порог	Сделок	Покупок в день	Куплено на	Прибыль	ROI за цикл	Интервал	Нужен капитал	Прибыль в месяц	Доход на капитал
@10%	5 975	854	$40 299	$342	+0,85%	−1,3 … 2,8	$57 570	$1 468	2,5% / мес
@15%	3 190	456	$14 467	$118	+0,81%	−1,9 … 3,7	$20 667	$505	2,4% / мес

ОТСЮДА СЛЕДУЕТ ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД

Смешивать сегменты **не надо**. Крафты тянут результат вниз настолько, что общий доход на капитал падает с 11,9% до 2,5% в месяц, а интервал начинает накрывать ноль. Правильная стратегия — **торговать только чистые предметы**: $3 733 в месяц на капитале $31 тыс. при пороге 10%, или $1 626 на $12 тыс. при пороге 15%.

Таблица 4. Если продавать быстро — по 25-му процентилю вместо медианы (только доступное)

Сегмент	Порог	Сделок	Куплено на	Прибыль	ROI за цикл	Случайно	Прибыль в месяц
чистые	@10%	5 049	$21 922	−$341	−1,56%	−11,05%	−$1 463
чистые	@15%	2 763	$8 319	−$150	−1,80%	−10,99%	−$642
крафты	@10%	926	$18 377	−$3 010	−16,38%	−14,11%	−$12 899
крафты	@15%	427	$6 147	−$1 607	−26,14%	−13,73%	−$6 886

Это, возможно, самая важная таблица раздела. **Вся прибыль держится на терпеливой продаже.** Стоит начать сбрасывать позиции быстро — и любой вариант уходит в минус. На крафтах особенно резко: −16% и −26% за цикл, потому что там разброс цен огромен и нижний квартиль далеко от медианы.

Весь диапазон порогов, включая 5%

Чистые предметы, только доступное. Порог — насколько лот должен быть дешевле предсказания, чтобы мы его купили

Порог	Сделок	Чек	Куплено на	Прибыль	ROI за цикл	Интервал	Случайно	Перевес
@5%	10 308	$8,71	$89 766	$129	+0,14%	−0,7 … 0,9	−7,56%	+7,7 п.п.
@10%	5 049	$4,34	$21 922	$871	+3,97%	2,8 … 5,2	−7,19%	+11,2 п.п.
@15%	2 763	$3,01	$8 319	$379	+4,56%	2,1 … 7,0	−7,47%	+12,0 п.п.
@20%	1 543	$1,99	$3 070	$254	+8,28%	4,4 … 12,5	−7,38%	+15,7 п.п.
@25%	908	$1,86	$1 686	$148	+8,80%	2,7 … 15,6	−7,49%	+16,3 п.п.
@30%	556	$1,71	$953	$125	+13,09%	5,3 … 22,4	−7,05%	+20,1 п.п.

> **ПОРОГ 5% БЕСПОЛЕЗЕН, А ПРЕЖНИЙ ВЫВОД ПРО ПОТОЛОК В 15% БЫЛ НЕВЕРЕН**
>
> **Порог 5%** покупает почти всё подряд: 10 308 сделок, $90 тыс. закупок и **$129 прибыли** — интервал −0,7…0,9 накрывает ноль. Он ничего не фильтрует, а капитала требует в десять раз больше. Брать его нет смысла ни при каких условиях.
>
> В прошлой версии этого отчёта было написано, что выше 15% порог поднимать нельзя. **Это неверно**, и утверждение осталось от ранних сломанных версий бэктеста. На исправленном измерении доходность растёт монотонно до 30%, интервалы ноль не накрывают, а перевес над случайной покупкой доходит до 20 п.п. Падает при этом только объём: при 30% остаётся 556 сделок вместо 5 049.
>
> Отсюда правило: **если денег много — порог 10% ради объёма; если денег мало — порог 20–30% ради качества.** Следующий подраздел считает второй случай.

Чувствительность: насколько этим числам можно верить

Один и тот же расчёт при двух допусках по float, только доступное

Сегмент	Допуск	Порог	Сделок	Прибыль	ROI	Случайно	Перевес
чистые	**±0,01**	@10%	5 049	$871	+3,97%	−7,19%	+11,2 п.п.
чистые	±0,05	@10%	5 049	−$744	−3,40%	−9,15%	+5,8 п.п.
чистые	**±0,01**	@15%	2 763	$379	+4,56%	−7,47%	+12,0 п.п.
чистые	±0,05	@15%	2 763	−$489	−5,88%	−9,57%	+3,7 п.п.
крафты	**±0,01**	@10%	926	−$529	−2,88%	−10,04%	+7,2 п.п.
крафты	±0,05	@10%	921	−$1 352	−7,46%	−10,93%	+3,5 п.п.
крафты	**±0,01**	@15%	427	−$262	−4,26%	−9,40%	+5,1 п.п.
крафты	±0,05	@15%	417	−$497	−8,57%	−11,75%	+3,2 п.п.

Чтобы оценить перепродажу, нужно найти похожие лоты того же скина. «Похожие» значит в том числе «с близким float» — и вот насколько близким, оказалось решающим. По чистым предметам знак результата **переворачивается**: $871 прибыли при допуске ±0,01 или $744 убытка при ±0,05, *на одних и тех же 5 049 сделках*.

Правильный ответ — ±0,01, и вот почему. Износ в CS2 — это диапазон float: Minimal Wear занимает 0,07–0,15, Well-Worn 0,38–0,45, то есть **ширина обоих меньше 0,08**. Допуск ±0,05 покрывает больше половины такого диапазона и подмешивает в «похожие» физически другой товар. Перепродажа при этом занижается ровно там, где модель нашла недооценку по float, — то есть именно на тех сделках, ради которых всё и затевалось.

Косвенное подтверждение: при допуске ±0,01 перевес над случайной покупкой *выше* во всех четырёх случаях. Широкий допуск не просто смещает результат — он топит часть настоящего навыка модели в шуме измерения.

> **ЧЕГО ЭТИ ЧИСЛА НЕ УЧИТЫВАЮТ**
>
> **Что мы выиграем каждый лот.** Расчёт считает, что мы купили бы каждый подходящий лот по той цене, по которой он реально продался. В окне «дольше 10 минут» это правдоподобно, но не гарантировано — покупатель у лота был, и он мог оказаться быстрее нас.
>
> **Что мы дождёмся медианной цены.** Вся прибыль держится на терпеливой продаже — см. таблицу 4. Начнёте сбрасывать быстро, и всё уйдёт в минус.
>
> **Ввод и вывод денег.** Комиссия площадки 2% учтена. Ввод (1–3,3%) и вывод (0,5–2,5%) — нет. При трёх оборотах в месяц они съедают заметную часть, если гонять деньги туда-обратно.
>
> **Операционную сторону.** 721 покупка в день по $4,34 — это работающий круглосуточно бот, а не ручная торговля.

> **Что наш объём не сдвинет рынок.** 721 покупка в день — это 3,5% всех сделок CSFloat. Продавая столько же, мы добавляем предложение в те же позиции, из которых пытаемся выйти по медиане.

Симуляция: тысяча долларов в реальных условиях

Всё выше считалось так, будто мы покупаем каждый подходящий лот, а нужный капитал выводился из объёма закупок. Реальная задача обратная: денег фиксированное количество, и их **не хватает**. При $1000 и потоке в 721 подходящий лот в день мы можем взять лишь несколько процентов — значит надо выбирать лучшие.

Симуляция посделочная: идём по времени, покупаем пока есть свободные деньги, каждая покупка запирает капитал на 10 дней, потом деньги возвращаются. Учтён лимит инвентаря CS2 — **1000 предметов одновременно**, который на дешёвых лотах связывает раньше денег.

$1000, перебор по порогу и потолку цены лота. Показаны лучшие настройки

Порог	Цена лота	Покупок в неделю	Чек	Предметов на руках	Задействовано	ROI за цикл	Прибыль в месяц	Доход
@20%	**дешевле $10**	700	$1,02	1 000	$1 000	+22,45%	**$673**	**67,3% / мес**
@25%	дешевле $10	700	$0,84	1 000	$842	+24,13%	$610	60,9% / мес
@25%	дешевле $5	700	$0,68	1 000	$676	+27,65%	$561	56,1% / мес
@30%	дешевле $10	536	$0,75	767	$575	+31,55%	$544	54,4% / мес
@20%	без потолка	511	$1,96	731	$1 000	+15,07%	$452	45,2% / мес
@10%	без потолка	252	$3,97	360	$1 000	+3,74%	$112	11,2% / мес
@5%	без потолка	145	$6,90	207	$1 000	+0,44%	$13	1,3% / мес

С тысячей долларов результат **в шесть раз лучше**, чем при неограниченном капитале с порогом 10% (67,3% против 11,9% в месяц). Причина не в магии, а в том, что дефицит денег заставляет выбирать: мы берём только самые недооценённые и только дешёвые лоты, где разброс цен максимален. При неограниченном капитале в закупку идёт всё подряд, включая дорогие лоты с почти нулевым разбросом.

> **ЭТУ ЦИФРУ Я ПРОВЕРЯЛ ОТДЕЛЬНО — ОНА ДЕРЖИТСЯ**
>
> 72% годовых в месяц выглядят как ошибка измерения, поэтому по ней прогнаны все проверки из раздела 7:
>
> - **Смещение оценщика на неотобранном пуле:** 0,93–0,97 по всем ценовым корзинам. Оценщик *занижает* перепродажу — результат скорее консервативен.
> - **Случайная покупка** в тех же ценовых корзинах: от −6,5% до −9,3%. Ни в одной подгруппе она не прибыльна.
> - **Быстрая продажа (p25):** +13,97% вместо +24,09%. Именно этот тест убивал все прочие варианты в отчёте — здесь стратегия его переживает.
> - **Сопоставимых на оценку:** медиана 14, лишь 6,6% опираются на минимальные три.
> - **Округление комиссии** до цента и отсев лотов дешевле 25 центов: ROI 23,15% вместо 23,40%. Не артефакт мелких цен.

Но у стратегии есть жёсткий потолок

Прибыль в 67% в месяц не масштабируется. Лимит инвентаря в 1000 предметов при среднем чеке около доллара означает, что в деле может быть не больше примерно тысячи долларов — сколько бы денег ни было. Чтобы задействовать больше, надо брать лоты дороже, а у них разброс цен меньше и доходность падает.

Лучшая исполнимая настройка для каждого размера капитала

Капитал	Порог	Цена лота	Чек	Задействовано	ROI за цикл	Прибыль в месяц	Доход	Что связывает
$500	@30%	<$5	$0,60	$452	+35,83%	$486	97,1% / мес	предложение на рынке
$1 000	@20%	<$10	$1,02	$1 000	+22,45%	**$673**	**67,3% / мес**	деньги и инвентарь
$2 000	@20%	<$25	$1,35	$1 353	+19,54%	$793	39,7% / мес	инвентарь
$5 000	@10%	без потолка	$4,92	$4 918	+6,06%	$894	17,9% / мес	инвентарь
$10 000	@10%	без потолка	$4,92	$4 918	+6,06%	$894	8,9% / мес	инвентарь
$50 000	@10%	без потолка	$4,92	$4 918	+6,06%	$894	1,8% / мес	инвентарь

> **ГЛАВНОЕ ПРО МАСШТАБ**
>
> **Абсолютная прибыль упирается примерно в $894 в месяц** и дальше не растёт, сколько денег ни вложи. Ограничивает не модель и не капитал, а **лимит инвентаря Steam в 1000 предметов**: стратегия живёт на дешёвых лотах, а их можно держать лишь

тысячу штук.

Поэтому реинвестирование быстро выдыхается. $1000 превращаются не в $22 тыс. за полгода, как получается при наивном возведении в степень, а вот во что:

Месяц	Капитал	Прибыль за месяц	Доход
1	$1 673	$673	67,3%
2	$2 427	$754	45,1%
3	$3 235	$807	33,3%
6	$5 823	$892	18,1%
12	$11 186	$894	8,7%

За год из тысячи получается около одиннадцати, и рост уже линейный, а не экспоненциальный. Это не «купи бота и разбогатей», это подработка с потолком около $900 в месяц — при 700 покупках в неделю по доллару и обязательной терпеливой продаже.

ПЕРЕКРЁСТНАЯ ПРОВЕРКА

Тот же расчёт на продакшн-модели и 8-дневном окне без бана даёт по чистым предметам в доступном сегменте **+4,65%** (порог 10%) и **+4,43%** (порог 15%) против +3,97% и +4,56% выше. Два независимых прогона — разные модели, разные окна, разные тестовые периоды — сходятся в пределах процента. Это самая надёжная цифра во всём отчёте.

11. Экстраполяция: работает

Отдельный важный вопрос — умеет ли модель оценивать крафты, которых **никогда не видела**. Ответ: да, и это проверено прямо.

Из 29 386 крафтов проверочной выборки **25 107 (85,4%)** имеют набор наклеек, которого в обучающей выборке не было ни разу.

Стоимость наклеек	Набор НОВЫЙ, ошибка	Набор был в обучении, ошибка	Крафтов новых
менее $1	3,52%	3,47%	11 472
$1 – 5	**3,85%**	4,40%	4 707
$5 – 20	**5,02%**	6,12%	3 573
$20 – 100	9,00%	6,67%	1 684
$100 – 500	13,12%	12,00%	576
более $500	19,87%	16,81%	380

Медианная относительная ошибка.

До $20 стоимости наклеек экстраполяция **бесплатна** — на новых наборах модель даже точнее. Выше начинает стоить 2–3 п.п. Модель действительно собирает цену крафта из составляющих, а не вспоминает похожий случай. Это же подтверждается влиянием признаков: главный из них — `sticker_to_base_ratio`, отношение, а не идентификатор.

12. Выводы

1. **Модель готова и упёрлась в потолок рынка.** Медианная ошибка 4,85%, смещения нет ни в одном сегменте, экстраполяция на невиданные крафты работает. Остаточная ошибка 8,2% против рыночного разброса 9,4% — дальше улучшать на массе лотов нечего.
2. **Запас точности остался только в дорогих крафтах и брелоках.** 19,7% лотов дают 62% денежной ошибки. Всё остальное уже почти не ошибается.
3. **Торговать по модели можно, и с малым капиталом даже выгодно.** С $1000 при пороге 20% на чистых предметах дешевле $10 выходит **$673 в месяц** — 67% на капитал. Дефицит денег здесь помогает: он заставляет брать только самые недооценённые и самые дешёвые лоты, где разброс цен максимален.
4. **Но потолок — около $894 в месяц, и он не про деньги.** Стратегия живёт на лотах по доллару, а держать их можно не больше 1000 штук (лимит инвентаря Steam). Поэтому $5 тыс., $10 тыс. и $50 тыс. дают одну и ту же абсолютную прибыль, а доходность падает с 18% до 1,8% в месяц. Реинвестирование выдыхается за полгода: из $1000 через год выходит около $11 тыс., а не экспонента.
5. **Порог 5% бесполезен, а высокие пороги работают.** При 5% правило покупает почти всё подряд и даёт $129 прибыли на $90 тыс. закупок. Доходность растёт монотонно вплоть до порога 30%. Прежнее утверждение «выше 15% нельзя» осталось от сломанных версий бэктеста и здесь исправлено.
6. **Крафты торговать не надо.** С учётом бана они дают −$2 265 и −$1 121 в месяц. Если смешать сегменты, общий доход на капитал падает с 11,9% до 2,5% в месяц, а интервал начинает накрывать ноль.
7. **Продавать надо терпеливо.** Вся прибыль держится на продаже по медиане рынка. При быстром сбросе (25-й процентиль) в минус уходит всё: чистые −1,6%, крафты −16% и −26% за цикл.
8. **Навык у модели есть и он измерен.** 11–16 п.п. над случайной покупкой на чистых предметах, 5–10 п.п. на крафтах. Но случайная покупка стартует с −6…−10%, и большая часть навыка уходит на то, чтобы просто выбраться из минуса.
9. **Узкое место — скорость доступа и объём, а не качество предсказания.** Улучшение общей точности не изменит ни один из выводов выше. Единственное исключение — четыре поля, которые CSFloat уже присылает, а парсер выбрасывает: ранг по float и доля синевы у Case Hardened. Это 4,6% лотов, $9 млн оборота и ошибка втрое выше обычной. Подробности в разделе 13.

13. Что ещё можно забрать с CSFloat

А. Поля, которые уже приходят в ответе, но парсер их выбрасывает

Это самое неожиданное из найденного. В `raw_json` каждой продажи CSFloat присылает поля, которых нет ни в одной колонке базы — значит модель их не видит. **Новых запросов к API не нужно, данные уже лежат в базе**, надо только разложить их по колонкам и переобучить.

Что приходит, но не сохраняется (по 736 476 продажам с raw_json)

Поле	Лотов	Оборот	Ошибка модели	Что это
`item.low_rank`	18 599 (2,53%)	**$5,60 млн**	16,12%	Глобальный ранг лота по float среди всех экземпляров скина. Коллекционеры платят за «топ-100 по float» кратно.
`item.high_rank`	15 384 (2,09%)	**$3,46 млн**	17,41%	То же с другого конца — самые «убитые» экземпляры, тоже премиальные.
`item.blue_gem.*`	3 733 (0,51%)	$414 тыс.	13,03%	Шесть чисел: доля синего, золотого и фиолетового с лицевой и обратной стороны. Это Case Hardened — CSFloat считает синеву сам, сторонняя база не нужна.
`item.fade.percentage` `item.fade.rank`, `.seed`	4 335 (0,59%)	$444 тыс.	4,70% но 17,3% при >99%	Процент градиента и ранг. Тип градиента (`fade.type`) уже сохраняется, а процент — нет.
`item.phase`	699 (0,09%)	$98 027	2,87%	Фаза Doppler. **Не нужно:** модель уже справляется через `paint_index` , у каждой фазы он свой.
`auction_details.*`	7 786 (1,06%)	$406 484	—	Аукционы. Другой механизм ценообразования, для модели цены покупки не нужен.

«Ошибка модели» — медианная относительная ошибка на этих лотах в проверочной выборке; по всем лотам она 4,85%.

> **НАСКОЛЬКО ПЛОХО МОДЕЛЬ ВИДИТ BLUE GEM**
>
> Ошибка растёт монотонно вместе с долей синевы, и именно там, где растёт цена:
>
> | Доля синего с лицевой стороны | Лотов | Медианная цена | Ошибка модели |
> |---|---|---|---|
> | менее 20% | 553 | $2,35 | 7,76% |
> | 20–40% | 205 | $4,79 | 16,70% |
> | 40–60% | 177 | $11,55 | 30,56% |
> | 60–80% | 173 | $18,10 | 43,95% |
> | более 80% | 4 | $161,13 | 70,01% |
>
> Модель не знает про синеву вообще и оценивает такой экземпляр как обычный Case Hardened. Это единственное известное место, где ошибка не рыночный шум, а прямое незнание, и лечится оно одной колонкой.

Б. Эндпоинты CSFloat, которые не используются

Сейчас парсер берёт только историю продаж и (в модуле поиска сделок) активные листинги по фильтру наклеек. Остальное не задействовано:

Эндпоинт	Что даёт	Зачем нам
`GET /api/v1/buy-orders/item/{name}` `GET /api/v1/buy-orders/simple/item/{name}`	Стоящие **заявки на покупку** по предмету — сторона спроса.	**Самое ценное.** Сейчас у нас есть только цены выставления и цены сделок. Заявки показывают, *по какой цене можно продать прямо сейчас*. Это заменяет гадание про «продажу по p25» реальным числом и закрывает главный риск из таблицы 4.
`GET /api/v1/similar/{listingId}`	Похожие лоты по мнению самой площадки.	Ровно та задача, с которой я мучился в разделе 9: чем считать сопоставимые для уникального крафта. У CSFloat уже есть свой ответ.
`GET /api/v1/listings` фильтры: `def_index`, `paint_index`, `paint_seed`, `min_float`, `max_float`, `rarity`, `collection`, `min_price`, `max_price`, `market_hash_name`, `stickers`, `min_ref_quantity`; сортировка `float_rank`, `highest_discount`, `most_recent`; курсорная пагинация, 50 на страницу	Все активные листинги.	Единственный способ измерить **исполнимость**: сейчас в базе только состоявшиеся сделки, и мы не знаем, скольких лотов нам не досталось. Опрос раз в 20–30 секунд даёт полную картину витрины и позволяет считать, что реально успеваем купить.
`GET /api/v1/listings/{id}`	Конкретный лот, активный или уже нет.	Досбор недостающего по лотам, которые исчезли из выдачи между опросами.
`GET /api/v1/history` по `market_hash_name` и `paint_index`	История продаж — то, чем уже пользуемся.	Проверить, фильтруем ли мы по `paint_index`. Без него история Doppler разных фаз смешивается в одну.

Официально задокументированы только `/listings` (GET и POST) и `/listings/{id}` — остальные восстановлены сообществом из браузера, поэтому могут измениться без предупреждения. Авторизация — заголовок `Authorization: <API-KEY>`, ключ берётся во вкладке разработчика в профиле.

B. Что за пределами CSFloat

№	Направление	Зачем
1	Расширение номенклатуры парсера	Сейчас в расписании 9 453 предмета из десятков тысяч. Объём сделок — прямое ограничение стратегии: 721 покупка в день упирается в то, за сколькими предметами мы вообще следим.
2	Кросс-площадочные цены: BUFF163, YouPin, Skinport	Межплощадочный спред — принципиально другой источник дохода, чем внутриплощадочная недооценка, и он не упирается в скорость ботов на CSFloat.
3	Конформная калибровка квантильного интервала	Сейчас покрытие 66,7% при целевых 70%. Нужно, если решать, какими лотами рисковать.
4	`max_ctr_complexity=2`	Урезать 8 ГБ. 99,96% размера — таблицы категориальных статистик, а не деревья.

> **ПОРЯДОК РАБОТ, ЕСЛИ БРАТЬСЯ**
>
> **Первое — разложить `low_rank`, `high_rank` и `blue_gem` по колонкам.** Данные уже в базе, новых запросов не нужно, а это 4,6% лотов и $9 млн оборота, где модель ошибается втрое сильнее обычного. Работы на вечер.
>
> **Второе — заявки на покупку** (`/buy-orders/item`). Они превращают «продажу по медиане, если повезёт» в измеримую величину и закрывают главную дыру в расчёте доходности.
>
> **Третье — активные листинги** (`/listings`). Дорого по инфраструктуре, но без них исполнимость остаётся предположением.

Приложение. Полный список признаков

72 признака, из них 11 категориальных (отмечены звёздочкой).

1. weapon_type *
2. wear_name *
3. skin_seed_key *
4. item_rarity_name *
5. sale_type *
6. paint_index_cat *
7. sticker_0_id_cat *
8. sticker_1_id_cat *
9. sticker_2_id_cat *

10. sticker_3_id_cat *
11. sticker_4_id_cat *
12. float_value
13. log_float
14. float_band_position
15. is_extreme_low_float
16. seed_past_premium
17. log_seed_past_seen
18. paint_seed
19. is_stattrak
20. is_souvenir
21. log_reference_predicted_price
22. log_reference_base_price
23. reference_float_factor
24. log_reference_quantity
25. has_reference
26. log_gap_days
27. watchers
28. is_watchlisted
29. sold_year
30. sold_month
31. sold_dow
32. sold_hour
33. seed_popularity
34. weapon_type_recent_premium
35. skin_liquidity_cumcount
36. sticker_count
37. n_distinct_stickers
38. log_sum_ref_sticker_price
39. log_max_ref_sticker_price
40. log_mean_ref_sticker_price
41. log_min_ref_sticker_price
42. mean_sticker_wear
43. has_katowice_2014
44. has_premium_finish
45. has_slot_ge5
46. is_quad_craft
47. is_uniform_craft
48. craft_fill_ratio
49. log_min_ref_sticker_qty
50. log_mean_ref_sticker_qty
51. n_pristine_stickers
52. pristine_ratio
53. sticker_to_base_ratio
54. sticker_past_premium_mean
55. sticker_past_premium_max
56. log_sticker_past_seen_min
57. has_keychain
58. log_keychain_price
59. log_keychain_ref_quantity
60. log_reference_keychain_price
61. log_skin_sales_per_day
62. log_skin_avg_sales_count
63. sticker_0_wear
64. sticker_1_wear
65. sticker_2_wear
66. sticker_3_wear
67. sticker_4_wear
68. log_sticker_0_ref_price
69. log_sticker_1_ref_price
70. log_sticker_2_ref_price
71. log_sticker_3_ref_price
72. log_sticker_4_ref_price

Все числа в отчёте пересчитаны из артефактов обучения и бэктестов 13.08.2026. Код: `train.py`, `features.py`, `data_loading.py`, `backtest_v3.py`, `run_ban_study.py`, `time_on_market.py`, `backtest_crafts_full.py`.